EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Une matrice nilpotente sans racine carrée

Soit $n \geqslant 2$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ la matrice ayant des 1 juste **sous** la diagonale et des 0 ailleurs. Existe-t-il $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $B^2 = A$?